

Parcial 1 — 29/09/2022

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — FaMAF, UNC

Ejercicio 1

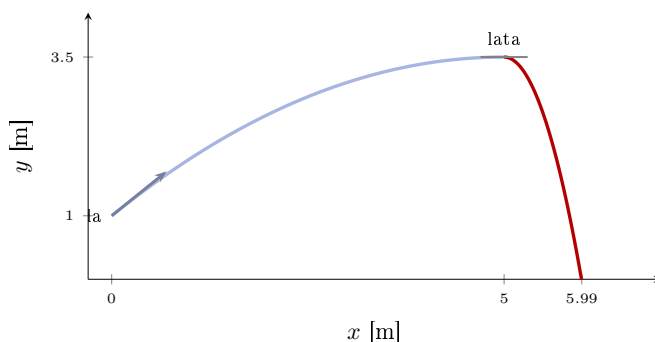
Un niño lanza con una honda un chicle de 10 g hacia una lata de 50 g que está apoyada sobre una viga a 3.5 m del piso. Se observa que el chicle impacta a la lata justo en su altura máxima y caen al piso pegados. La altura de la honda respecto del piso es de 1 m y el ángulo de disparo es de 45° respecto del horizonte.

- (a) Hacer un dibujo esquemático del problema colocando un sistema de referencia y las trayectorias aproximadas esperadas.
- (b) ¿Cuál es la velocidad inicial del chicle?
- (c) ¿A qué distancia horizontal respecto de la honda estaba la lata inicialmente?
- (d) Determinar la velocidad del chicle inmediatamente antes e inmediatamente después de impactar con la lata.
- (e) ¿A qué distancia horizontal respecto de la honda impactará la lata contra el piso?
- (f) ¿Hubo conservación de la energía del sistema? Justificar.

Nota 1: considerar a todos los cuerpos como puntuales. Nota 2: todo el movimiento se realiza en el mismo plano.

Resolución:

(a) Esquema y sistema de referencia. Origen en el piso, justo debajo de la honda; eje x horizontal hacia la lata, eje y vertical hacia arriba. El chicle sale de (0, 1 m) a 45° , describe una parábola y llega a su vértice a 3.5 m de altura, donde está la lata (sobre la viga). Desde ahí chicle y lata, pegados, caen en una segunda parábola (tiro horizontal) hasta el piso. Uso $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $m_c = 0.010 \text{ kg}$, $m_l = 0.050 \text{ kg}$.



(b) Velocidad inicial. El impacto ocurre en la altura máxima del chicle, es decir 2.5 m por encima de la honda, donde $v_y = 0$. Con $v_{0y} = v_0 \sin(45^\circ)$:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g \Delta y \Rightarrow 0 = v_{0y}^2 - 2 \cdot 9.8 \cdot 2.5 \Rightarrow v_{0y} = 7.0 \text{ m/s}, \quad v_0 = \frac{v_{0y}}{\sin(45^\circ)} = 7\sqrt{2} \approx 9.9 \text{ m/s}.$$

(c) Posición de la lata. Tiempo de subida $t_s = v_{0y}/g = 7/9.8 = 0.714 \text{ s}$; en x el movimiento es uniforme con $v_{0x} = v_0 \cos(45^\circ) = 7.0 \text{ m/s}$:

$$x_l = v_{0x} t_s = 7.0 \cdot 0.714 = 5.0 \text{ m}.$$

(d) Velocidades antes y después del impacto. Justo antes, en el vértice, la velocidad del chicle es puramente horizontal: $\vec{v}_{\text{antes}} = 7.0 \hat{i}$ m/s. El choque es perfectamente inelástico (quedan pegados) y es instantáneo: las fuerzas impulsivas internas dominan y se conserva la cantidad de movimiento del sistema chicle+lata (la lata estaba en reposo):

$$m_c v_{\text{antes}} = (m_c + m_l) v' \implies v' = \frac{0.010 \cdot 7.0}{0.060} = 1.17 \text{ m/s, horizontal.}$$

(e) Punto de impacto en el piso. Desde 3.5 m con velocidad horizontal 1.17 m/s (tiro horizontal):

$$t_c = \sqrt{\frac{2 \cdot 3.5}{9.8}} = 0.845 \text{ s,} \quad \Delta x = 1.17 \cdot 0.845 = 0.99 \text{ m,} \quad x_{\text{piso}} = 5.0 + 0.99 \approx 6.0 \text{ m}$$

medidos horizontalmente desde la honda.

(f) ¿Se conservó la energía? No. En el choque perfectamente inelástico se conserva la cantidad de movimiento pero no la energía cinética:

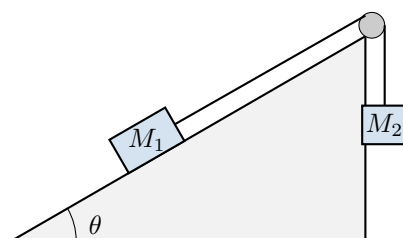
$$K_{\text{antes}} = \frac{1}{2} (0.010)(7.0)^2 = 0.245 \text{ J,} \quad K_{\text{después}} = \frac{1}{2} (0.060)(1.17)^2 = 0.041 \text{ J.}$$

Se pierden 0.204 J, el 83% (en general la fracción que sobrevive es $m_c/(m_c + m_l) = 1/6$), disipados en la deformación del chicle, calor y sonido. Fuera del choque (vuelo del chicle antes y caída del conjunto después) sí se conserva la energía mecánica, porque sólo actúa el peso.

Ejercicio 2

Una masa en un plano inclinado está unida a otra masa colgante mediante una cuerda de masa despreciable y una polea como se muestra en la figura. La masa en el plano inclinado es de 500 g, la masa colgante es de 600 g, el ángulo es de 30° y los coeficientes de rozamiento son $\mu_d = 0.2$ y $\mu_e = 0.4$.

- Suponga que la polea tiene un freno que mantiene quieto al sistema, si en un instante posterior se lo libera, ¿se moverán las masas? Justifique.
- Realice el diagrama de cuerpo aislado de las distintas masas.
- Determine la aceleración del sistema cuando el freno está liberado.
- Determine la tensión de la cuerda cuando el freno está liberado.
- Suponga ahora que el sistema se encuentra en movimiento. Determine la relación que debe existir entre las masas M_1 y M_2 para que el sistema alcance el equilibrio.



Resolución:

$M_1 = 0.5 \text{ kg}$, $M_2 = 0.6 \text{ kg}$, $\theta = 30^\circ$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Cuerda ideal: misma aceleración y misma tensión para ambos bloques.

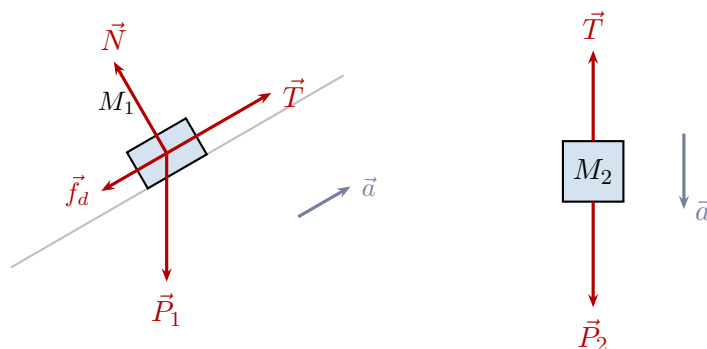
(a) **¿Se mueve al soltar el freno?** Comparo la fuerza que tiende a mover el sistema con lo máximo que puede retener el rozamiento estático. Con el freno puesto, $T = M_2g = 5.88 \text{ N}$; a lo largo del plano, sobre M_1 tira T rampa arriba y $M_1g \sin(30^\circ) = 2.45 \text{ N}$ rampa abajo. La fuerza neta que hay que compensar es $5.88 - 2.45 = 3.43 \text{ N}$ (rampa arriba). El rozamiento estático máximo es

$$f_{e,\max} = \mu_e N = \mu_e M_1 g \cos(30^\circ) = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 9.8 \cdot 0.866 = 1.70 \text{ N}.$$

Como $3.43 \text{ N} > 1.70 \text{ N}$, el rozamiento no alcanza: **sí se mueven**, M_2 baja y M_1 sube por el plano.

(b) **Diagramas de cuerpo aislado** (con el sistema en movimiento, M_1 subiendo):

- M_1 : peso M_1g (componentes $M_1g \sin(\theta)$ rampa abajo y $M_1g \cos(\theta)$ hacia el plano); normal N ; tensión T rampa arriba; rozamiento dinámico $f_d = \mu_d N$ rampa abajo (opuesto al movimiento).
- M_2 : peso M_2g hacia abajo; tensión T hacia arriba.



(c) **Aceleración.** Ecuaciones de Newton (positivo en el sentido del movimiento):

$$\begin{aligned}M_1 : \quad T - M_1 g \sin(\theta) - \mu_d M_1 g \cos(\theta) &= M_1 a, \\M_2 : \quad M_2 g - T &= M_2 a.\end{aligned}$$

Sumando:

$$a = \frac{M_2 g - M_1 g \sin(\theta) - \mu_d M_1 g \cos(\theta)}{M_1 + M_2} = \frac{5.88 - 2.45 - 0.85}{1.1} \text{ m/s}^2 \approx 2.35 \text{ m/s}^2.$$

(d) **Tensión.** De la ecuación de M_2 :

$$T = M_2 (g - a) = 0.6 (9.8 - 2.35) \approx 4.47 \text{ N}.$$

(Control con M_1 : $2.45 + 0.85 + 0.5 \cdot 2.35 = 4.47 \text{ N}$.) Es menor que $M_2 g = 5.88 \text{ N}$, como corresponde a un bloque que baja acelerando.

(e) **Relación de masas para el equilibrio en movimiento.** "Equilibrio" con el sistema moviéndose significa velocidad constante, $a = 0$, con rozamiento *dinámico*. Con M_1 subiendo (el caso de este problema):

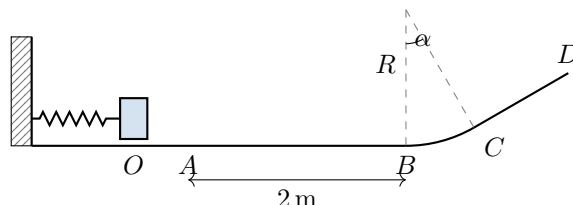
$$M_2 g = M_1 g \sin(\theta) + \mu_d M_1 g \cos(\theta) \implies \frac{M_2}{M_1} = \sin(\theta) + \mu_d \cos(\theta) = 0.5 + 0.173 = 0.673.$$

Por ejemplo, con $M_1 = 0.5 \text{ kg}$ haría falta $M_2 = 0.337 \text{ kg}$ (en vez de 0.6). Si el sistema se moviera al revés (M_1 bajando), el rozamiento cambiaría de sentido y la condición sería $M_2/M_1 = \sin(\theta) - \mu_d \cos(\theta) = 0.327$. Entre esos dos valores el sistema en movimiento se frena; fuera de ellos, acelera.

Ejercicio 3

Una masa, $m = 100 \text{ g}$ se encuentra inicialmente en el punto O donde se halla en contacto con un resorte comprimido. Luego se suelta el resorte, liberándose la partícula del mismo en el punto A . La partícula se desliza horizontalmente hasta encontrar un empalme circular para luego ascender por una rampa hasta detenerse en el punto D . El resorte tiene una constante elástica $k = 40 \text{ N/m}$ y está inicialmente comprimido 10 cm . La distancia entre A y B es de 2 m , el radio $R = 1 \text{ m}$ y $\alpha = 30^\circ$. En el tramo $O-C$ no hay rozamiento entre la partícula y la superficie, mientras que luego de C hay rozamiento, $\mu_d = 0.5$.

- (a) ¿Cuál ha sido el trabajo realizado por el resorte?
- (b) ¿Cuál será la velocidad de la masa en el punto C ?
- (c) ¿Cuál será la altura del punto D respecto del piso?
- (d) ¿Cuál será el trabajo realizado por la fuerza de roce?
- (e) Indicar el punto donde la aceleración normal a la trayectoria toma su valor máximo y calcularlo.



Resolución:

$m = 0.1 \text{ kg}$, $k = 40 \text{ N/m}$, compresión $x = 0.10 \text{ m}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Altura de referencia $y = 0$ en el piso. Geometría del empalme: el arco de radio R va desde B (tangente horizontal) hasta C , donde la tangente forma α con la horizontal; la altura de C es $h_C = R(1 - \cos(\alpha)) = 1 \cdot (1 - 0.866) = 0.134 \text{ m}$.

(a) Trabajo del resorte. El resorte se descomprime de x a 0 empujando a la masa en el sentido del movimiento:

$$W_{\text{res}} = \int_{-x}^0 (-ks) ds = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 0.10^2 = 0.20 \text{ J} \quad (> 0).$$

Es toda la energía que recibe la masa: $\frac{1}{2}mv_A^2 = 0.20 \text{ J} \Rightarrow v_A = 2.0 \text{ m/s}$.

(b) Velocidad en C . De A a C no hay rozamiento y la normal no trabaja; se conserva la energía mecánica:

$$\frac{1}{2}mv_C^2 = 0.20 - mgh_C = 0.20 - 0.1 \cdot 9.8 \cdot 0.134 = 0.20 - 0.131 = 0.069 \text{ J} \Rightarrow v_C = \sqrt{\frac{2 \cdot 0.069}{0.1}} \approx 1.17 \text{ m/s}.$$

(c) Altura de D . En la rampa (inclinación α) actúan el peso, la normal $N = mg \cos(\alpha)$ y el rozamiento $f = \mu_d mg \cos(\alpha) = 0.5 \cdot 0.98 \cdot 0.866 = 0.424 \text{ N}$, opuesto al movimiento. Si s es la distancia recorrida sobre la rampa hasta detenerse, el teorema trabajo-energía da

$$0 - \frac{1}{2}mv_C^2 = -mg \sin(\alpha) s - \mu_d mg \cos(\alpha) s \Rightarrow s = \frac{0.069}{0.98 (0.5 + 0.433)} = 0.075 \text{ m}.$$

$$h_D = h_C + s \sin(\alpha) = 0.134 + 0.075 \cdot 0.5 \approx 0.17 \text{ m}.$$

Sin rozamiento habría llegado a $0.20/0.98 = 0.204 \text{ m}$; el roce le recorta 3 cm .

(d) Trabajo del rozamiento.

$$W_f = -f s = -0.424 \cdot 0.075 \approx -0.032 \text{ J}.$$

Control: es la energía mecánica perdida entre A y D : $0.20 - mgh_D = 0.20 - 0.168 = 0.032 \text{ J}$. Negativo porque la fuerza de roce siempre se opone al desplazamiento.

(e) **Aceleración normal máxima.** En los tramos rectos ($O-B$ y $C-D$) la trayectoria no se curva y $a_n = 0$. En el arco, $a_n = v^2/R$ con R fijo, así que es máxima donde la rapidez es máxima, que es al **entrar al arco en B** (de ahí en adelante la masa sube y pierde velocidad):

$$a_{n,\max} = \frac{v_B^2}{R} = \frac{2.0^2}{1} = 4.0 \text{ m/s}^2,$$

dirigida hacia el centro del arco (hacia arriba en B). En C ya bajó a $v_C^2/R = 1.37 \text{ m/s}^2$. (En B la normal vale $N = mg + ma_n = 0.98 + 0.40 = 1.38 \text{ N}$.)